

Bảo vệ riêng tư quỹ đạo trong dịch vụ dựa trên vị trí (LBS)

Từ pipeline heuristic (Internship 2) đến một họ cơ chế road-constrained có đảm bảo hình thức được giới hạn scope, đánh giá theo threat model và soi qua nhiều vòng kiểm định độc lập.

HV: Ngô Minh Hạnh · MSSV 2470010

GVHD: TS. Phan Trọng Nhân

Đơn vị: HCMUT

Ngày: 24/08/2026

Một câu tóm tắt. Thay vì "làm nhiều mỗi điểm trong bán kính QoS cố định" (heuristic, không có đảm bảo hợp lệ), luận văn phát ra vị trí **trên lưới đường** bằng cơ chế hàm mũ, đạt **ϵ -Geo-Indistinguishability** ở mức kernel lý tưởng, và **đánh giá bằng các tấn công thật** (map-matching, theo dõi HMM, averaging tại nhà) — với phạm vi đảm bảo được tuyên bố trung thực.

1 Toàn cảnh tiến trình the research journey

Nghiên cứu không đi thẳng từ ý tưởng đến kết quả, mà qua sáu chặng — trong đó chặng quan trọng nhất là **vòng lặp kiểm định độc lập** giúp mọi tuyên bố sống sót qua phản biện đối kháng.

01

Xuất phát

Pipeline Internship 2: Laplace phẳng + chặn QoS + reject + snap

02

Phát hiện lỗi

3 lỗi hình thức làm ϵ danh nghĩa không phải guarantee hợp lệ

03

Tái định nghĩa

Đổi tiêu chí "đúng": phát tối thiểu theo mục đích, trên đường, có threat model

04

Bổn cơ chế

REM $\rightarrow$ T-REM $\rightarrow$ SM-REM $\rightarrow$ PR-SM-REM, mỗi cái đóng một tấn công

05

Đánh giá

GeoLife thật + 3 lớp tấn công (Bayes, HMM, averaging)

06

Kiểm định

5 vòng verifier độc lập; sửa lỗi, thu hẹp claim trung thực

2 Xuất phát điểm và vấn đề baseline vs. what was wrong

Internship 2 **HEURISTIC**

Một demo engineering chạy được, nhưng chưa phải cơ chế riêng tư được kiểm chứng bằng tấn công.

- Cộng nhiều Laplace phẳng, **chặn bán kính** tại ngưỡng QoS δ quanh điểm thật.
- Reject** nếu điểm giả rơi vào tòa nhà/mặt nước, lấy mẫu lại.
- Làm mượt + **snap** về đường, kiểm tra lại QoS so với điểm thật.
- Đánh giá chủ yếu bằng khoảng cách/QoS — chưa có tấn công.

Luận văn hiện tại **GUARANTEE + THREAT MODEL**

Cơ chế hàm mũ trên đỉnh đường, đảm bảo được giới hạn scope, đánh giá bằng tấn công thật.

- Chọn thẳng một **đỉnh đường** làm điểm công bố (on-road theo cấu trúc).
- Không** chặn/không reject theo điểm thật $\rightarrow$ giữ đảm bảo hình thức.
- ϵ -Geo-I ở **kernel lý tưởng**; state chỉ dùng thông tin công khai + điểm đã phát.
- Đo bằng tấn công Bayes, HMM, và averaging tại stay-point.

① **Chặn bán kính quanh điểm thật phá vỡ Geo-I.** Hai điểm cách nhau $> 2\delta$ có support rời nhau $\rightarrow$ tỷ số khả năng vô hạn (Mệnh đề 4.1).

② **Reject theo vùng cấm phụ thuộc điểm thật phá vỡ Geo-I.** Tập cho phép A_x là hàm của input $\rightarrow$ tỷ số có thể vô hạn (Mệnh đề 4.3). Điều kiện trên tập công khai cố định thì chỉ mất hệ số 2.

③ **Bán kính nhiều lấy sai phân phối.** Code cũ lấy $r \sim \text{Exponential}(1/\epsilon)$; planar Laplace đúng là $r \sim \text{Gamma}(2, 1/\epsilon)$.

3 Tái định nghĩa bài toán changing the definition of "correct"

Đối chiếu với thực tế công nghiệp (Apple/Android xử lý "significant location" on-device, làm mờ điểm đầu/cuối; GDPR yêu cầu data minimization) cho thấy dịch vụ không cần vị trí **chính xác** mà cần **mức granularity tối thiểu đủ cho một mục đích**. Bài toán được phát biểu lại:

Từ ✗

"Làm nhiều mỗi điểm trong bán kính QoS δ toàn cục" — một knob heuristic, không đảm bảo.

Thành ✓

"Phát ra mức tối thiểu theo mục đích, **on-device, trên lưới đường**, có nhận thức endpoint & tương quan, **đánh giá theo threat model** rút từ các tấn công thật (S1–S8)."

4 Bối cảnh — mỗi cái đóng một tấn công the mechanism ladder

REM Road Exponential	Cơ chế hàm mũ trên tập đỉnh đường: $P(v x) \propto \exp(-\epsilon/2 \cdot d(x,v))$. ĐÓNG Map-matching / lọc off-road (mọi output là đỉnh đường theo cấu trúc). Đảm bảo: ϵ -Geo-I Euclid ở kernel lý tưởng. Là bản Euclid của GEM (Takagi 2019).
T-REM + Temporal	Thêm trọng số reachability, chỉ điều kiện trên điểm ĐÃ công bố trước đó (công khai). ĐÓNG Tấn công velocity-linkage / theo dõi HMM (chuỗi công bố khả thi động học). Đảm bảo per-point không đổi (trọng số là hàm của thông tin công khai).
SM-REM + Memoization	Ghi nhớ theo lưới ô công khai: báo lặp tại cùng ô trả về cùng một release. ĐÓNG Averaging tại điểm tĩnh (nhà) — trung bình n bản sao không thu được gì. Phạm vi hẹp: chỉ static same-cell, cache khởi tạo rỗng; pattern thăm-lại vẫn lộ.
PR-SM-REM + Private reuse	Quyết định reuse bằng phép thử ngưỡng có nhiễu (predictive mechanism). ĐÓNG Rò rỉ tỷ-số-vô-hạn của memo chính xác $\rightarrow$ chặn per-step $(\epsilon_{\text{test}} + \epsilon_{\text{release}})$ hữu hạn. Chống averaging là hữu-hạn-horizon (cả hai nhánh đều ngẫu nhiên), không tuyệt đối.

5 Đánh giá & kết quả hiện có evidence on real data

Dữ liệu: GeoLife (Bắc Kinh) trên đồ thị đường OSM thật **13.813 đỉnh / 41.040 cạnh** · 20 quỹ đạo (858 điểm) cho benchmark di chuyển · 40 stay-point (21 người dừng) × 8 seed cho nghiên cứu averaging. **Tấn công:** Bayes per-point, theo dõi HMM, và MLE averaging.

Bảng A · Benchmark di chuyển (tại $\epsilon = 0,01$)

Cơ chế	Q-loss (m)	On-road	Vi phạm tốc độ
Laplace phẳng	207,1	0,82	0,07
REM	377,1	1,00	0,36
T-REM	298,6	1,00	0,07
SM-REM	274,4	1,00	0,03

T-REM giảm vi phạm tốc độ **36% $\rightarrow$ 7%** so với REM *đồng thời* giảm quality loss. Cơ chế đường đạt 100% on-road theo cấu trúc (đo bằng khoảng cách point-to-edge).

Bảng B · Averaging tại nhà, $n=100$ ($\epsilon=0,02$)

Cơ chế	Sai số (m)	Khôi phục $\leq 50m$
Laplace phẳng	23,4	94%
REM	28,4	90%
T-REM	28,5	90%
SM-REM	148,9	9%
PR-SM-REM	47,4	57%

Sai số attacker **càng cao càng riêng tư**. SM-REM phẳng theo n (chỉ 9% khôi phục); Laplace/REM/T-REM sụp về ~23–28m (attacker thắng 90–94%).

Đọc kết quả một cách trung thực: cột attacker dùng một adversary *REM-emission proxy* — chính xác cho REM, và là **cận trên** cho các cơ chế khác. Vì vậy các con số này là **chẩn đoán mô tả**, không dùng để xếp hạng riêng tư giữa các cơ chế.

6 Quy trình kiểm định độc lập — 5 vòng adversarial review as method

Một phiên "verifier" độc lập review từng snapshot và commit báo cáo; mỗi vòng chúng tôi sửa gốc lỗi và **thu hẹp tuyên bố cho khớp bằng chứng**. Đây là bằng chứng về độ chín của nghiên cứu.

Vòng 1–2 **Nền tảng hình thức.** Thu hẹp định lý SM-REM về đúng static-repeat; phát hiện & sửa bug dựng đồ thị (bbox sai ~98km $\rightarrow$ 13.813 đỉnh); khớp ngân sách ϵ cho PR.

Vòng 3 **Claim-safe path.** Seed độc lập thứ tự chạy; tách mệnh đề rejection (2ϵ cho tập công khai cố định vs ∞ cho tập phụ thuộc input) + test hồi quy.

Vòng 4 **Trung thực về hiện thực.** Hạ claim về "ideal kernel" (sampler float là xấp xỉ hữu hạn độ chính xác); dán nhãn attacker là proxy khắp repo; RNG khóa ngữ nghĩa; provenance `msc-experiment-v1`.

Vòng 5 **Sửa lỗi đo lường & thống kê.** on-road đo point-to-edge (không phải đỉnh) $\rightarrow$ off-road 8–18% thay vì 41–54%; nhiều GPS **paired** giữa các cơ chế; khử trùng lặp stay-point; kiểm tra ngân sách PR (neg/0/NaN).

Bộ kiểm thử gắn với code sản phẩm: **23 test** chạy sạch (gồm test bắt được đột biến hệ số $\epsilon/2$, vòng đời SM-REM, parity attacker online/offline). Mọi kết quả sinh từ commit nguồn sạch, có provenance đầy đủ.

7 Trung thực về phạm vi what holds, what does not (yet)

✓ Có thể tuyên bố

- REM/T-REM: ϵ -Geo-I Euclid ở **kernel lý tưởng**; 100% on-road theo cấu trúc.
- SM-REM: chống averaging cho **điểm tính cùng ô** (phạm vi hẹp, đã nêu rõ).
- PR-SM-REM: chặn per-step hữu hạn ($\epsilon_{\text{test}} + \epsilon_{\text{release}}$); giảm averaging hữu-hạn-horizon.
- Kết quả tái lập được: provenance + raw rows + đồ thị được hash.

✗ Chưa được tuyên bố (future work)

- Attacker **mechanism-aware** / **jitter-aware** tối ưu → chưa xếp hạng riêng tư định lượng.
- Đảm bảo **w-event** toàn quỹ đạo (mới có per-step; chưa có budget manager).
- Chứng minh DP **hữu hạn độ chính xác** cho sampler float.
- Multi-seed CI + comparator thực thi vs SOTA (Memoization/Replay/Replication 2026, GEM, Eclipse).

8 Ba quyết định xin thầy chốt decisions to lock scope

① Đường đánh giá cuối

Claim-safe (giữ attacker proxy + kết luận mô tả) hay **strong-evidence** (hiện thực attacker mechanism-aware để so sánh định lượng)?

② Trọng tâm đóng góp

Nhấn **hình thức/cấu trúc** (REM/T-REM on-road + guarantee) hay nhấn **chống averaging** (SM/PR trong bối cảnh road-metric)?

③ Phạm vi thực nghiệm

Có cần **multi-seed CI**, thành phố thứ hai (Porto), và bảng so sánh SOTA có căn chỉnh trước khi bảo vệ không?

🌀 **Trạng thái:** nghiên cứu được **tạm freeze** tại commit [903b34a](#) để báo cáo GVHD. Sẽ tiếp tục vòng kiểm định & mở rộng theo scope thầy chốt. Đã có sẵn báo cáo verifier vòng 6 chờ xử lý.